



Dinámica cuántica de un sistema de dos niveles en el contexto de una Magneto-Optical Trap

Estudiante: Alonso Recabarren C.¹, alonso.recabarren@usm.cl

Profesores: Ariel Norambuena.¹, ariel.norambuena@usm.cl

Nicolas Viaux.¹, nicolas.viaux@usm.cl

¹ *Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, Departamento de Física.
17 de abril de 2026*

I. Introducción

Este proyecto estudia la dinámica colectiva no lineal en una Magneto-Optical Trap. La finalidad de este sistema es lograr confinar y enfriar átomos neutros dentro de una cierta región.

El funcionamiento de una MOT se basa en tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la presencia de campos magnéticos no homogéneos y, dado que tratamos con átomos neutros, estos no experimentan una fuerza de Lorentz en el sentido clásico. Sin embargo, este campo separa los niveles internos de energía, fenómeno conocido como efecto Zeeman.

El siguiente elemento es la interacción de estos átomos con radiación láser, lo cual se conoce como bombeo óptico. En el caso unidimensional, se inyectan dos láseres contrapropagantes con polarización circular y con una frecuencia cercana a la transición atómica, los cuales afectan la distribución de población entre los niveles internos. A su vez, las velocidades de esta nube de átomos son suficientemente bajas como para describirse en el régimen clásico, por lo que aparece un efecto Doppler respecto a la frecuencia de la radiación láser que “ve” cada átomo.

Por último, existen reglas de selección radiativas determinadas por la polarización de la luz y el efecto Zeeman. Es decir, debido al efecto Doppler y al efecto Zeeman, solo algunas transiciones o procesos de absorción son más probables en el sistema.

Estos tres elementos permiten generar una fuerza restauradora que confina a la nube de tal manera que los átomos vuelven al centro de esta trampa y, al

mismo tiempo, reducen su energía cinética, generando así un efecto simultáneo de compresión espacial y enfriamiento de la nube.

El estudio de las MOT nos permite profundizar sobre el comportamiento intrínseco de la naturaleza a nivel atómico. Al lograr enfriar y confinar un átomo podemos “aislarlo” de un entorno que intenta termalizar al sistema. De esta manera, podemos analizar de forma más precisa este tipo de sistemas.

Finalmente, en este trabajo se modela la dinámica interna de los átomos mediante un sistema efectivo de dos niveles acoplado a un campo láser, el cual se describe en el marco de ecuaciones de evolución tipo Lindblad.

II. Explicación del modelo

Para modelar la dinámica de la interacción entre el átomo y la luz en una MOT comenzamos analizando un sistema de dos niveles acoplado con un campo electromagnético clásico, el láser.

Consideremos que se trabajará con las bases $\{|e\rangle, |g\rangle\}$, que representan el estado excitado y el fundamental, respectivamente, tales que:

$$|e\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad |g\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

El sistema en cuestión es semiclásico y tiene la siguiente forma:

$$H = \frac{\omega_0}{2} \sigma_z - \vec{d} \cdot \vec{E}(x, t)$$

donde ω_0 es la frecuencia de transición natural del átomo, σ_z es la matriz de Pauli z , $\vec{d} = -q\vec{r}$ es el momento dipolar eléctrico con q la carga, y $\vec{E}(x, t) = \hat{\varepsilon}E_0 \cos(kx - \omega t)$ con E_0 la amplitud del campo, k el número de onda, $\hat{\varepsilon}$ la polarización y ω la frecuencia del láser. Además, se considera $\hbar = 1$.

Adicionalmente, consideramos simetría de paridad, por lo tanto solo los elementos fuera de la diagonal de la interacción son no nulos.

Luego de aplicar la aproximación dipolar, la aproximación de onda rotante y movernos al marco rotante, se obtiene la siguiente forma del Hamiltoniano:

$$H = -\frac{\delta}{2}\sigma_z + \frac{\Omega}{2}\sigma_x$$

donde $\delta = \omega - \omega_0$ es el detuning, $\Omega = d_{eg}E_0$ es la frecuencia de Rabi, que cumple $\Omega = \Omega^*$, y σ_x es la matriz de Pauli x .

Queremos conocer la evolución de la matriz densidad de nuestro sistema de dos niveles. Para ello utilizamos la siguiente ecuación de Lindblad:

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \gamma_0 \left[\sigma_- \rho \sigma_+ - \frac{1}{2} \{ \sigma_+ \sigma_-, \rho \} \right]$$

Donde se trabaja a temperatura $T = 0$ K. Aquí ρ es la matriz densidad reducida del sistema de dos niveles, γ_0 es la tasa de emisión espontánea y σ_- y σ_+ son los operadores de bajada y subida, respectivamente.

Podríamos resolver esta ecuación directamente, pero su resultado no entrega una interpretación física clara más allá de las poblaciones de los estados fundamental y excitado. Utilizaremos otro enfoque, conocido como las ecuaciones de movimiento de Bloch. Sabemos que para un operador cualquiera O se cumple:

$$\langle O \rangle = \text{Tr}(\rho O)$$

Luego, derivando respecto al tiempo, tenemos:

$$\langle \dot{O} \rangle = \text{Tr}(\dot{\rho} O)$$

Entonces, queremos ver cómo evolucionan los valores promedios de las matrices de Pauli. Desarrollando para cada una de ellas y organizándolas en forma matricial, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} \langle \dot{\sigma}_x \rangle \\ \langle \dot{\sigma}_y \rangle \\ \langle \dot{\sigma}_z \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\gamma_0}{2} & -\delta & 0 \\ \delta & -\frac{\gamma_0}{2} & -\Omega \\ 0 & \Omega & -\gamma_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x \rangle \\ \langle \sigma_y \rangle \\ \langle \sigma_z \rangle \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma_0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo este sistema y considerando un detuning $\delta = 0$ con condición inicial $\rho_{gg}(t = 0) = 1$, además utilizando que:

$$\rho_{ee} = \frac{1 + \langle \sigma_z \rangle}{2} \quad ; \quad \rho_{ge} = \langle \sigma_+ \rangle$$

llegamos a:

$$\rho_{ee}(t) = \frac{\Omega^2}{\gamma_0^2 + 2\Omega^2} \left(1 - e^{-\frac{3\gamma_0 t}{4}} \left[\cos(\mu t) + \frac{3\gamma_0}{4\mu} \sin(\mu t) \right] \right)$$

$$\rho_{ge}(t) = \frac{i\Omega\gamma_0}{\gamma_0^2 + 2\Omega^2} \left[1 - e^{-\frac{3\gamma_0 t}{4}} \left(\cos(\mu t) + \left(\frac{\gamma_0}{4\mu} - \frac{\Omega^2}{\gamma_0\mu} \right) \sin(\mu t) \right) \right]$$

Cabe destacar que, de forma analítica, si se considera $\delta \neq 0$ la resolución del problema toma una complejidad significativamente mayor. Por lo cual, el análisis de las poblaciones y coherencias del sistema con $\delta \neq 0$ se desarrollará numéricamente.

III. Métodos numéricos

En esta sección se explicarán los métodos utilizados para resolver numéricamente el problema.

III.1. Reformulación vectorial del problema

De forma numérica, la evolución del sistema se obtiene resolviendo la ecuación maestra de Lindblad para la matriz densidad reducida del sistema de dos niveles. Esta ecuación puede escribirse de forma compacta como:

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho)$$

donde $\mathcal{L}$ corresponde al superoperador de Lindblad, definido como:

$$\mathcal{L}(\rho) = -i[H, \rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

Para la resolución numérica, esta ecuación se implementa como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la vectorización de la matriz densidad. En particular, la matriz ρ se transforma en un vector unidimensional mediante un reordenamiento de sus elementos, de forma que:

$$\vec{\rho} = [\rho_{ee}, \rho_{eg}, \rho_{ge}, \rho_{gg}]$$

De este modo, el problema se reescribe como un sistema lineal de la forma:

$$\frac{d}{dt} \vec{\rho} = \mathbf{L} \vec{\rho}$$

donde $\mathbf{L}$ representa la representación matricial del superoperador de Lindblad en el espacio vectorizado.

De manera general, entonces, buscamos resolver:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

III.2. Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)

El siguiente método es de paso fijo, es decir, el paso temporal queda arbitrariamente seleccionado antes de comenzar el algoritmo.

La base o motivación de los métodos Runge-Kutta es reconstruir la expansión de Taylor:

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + \frac{h^3}{6}y'''(t) + \dots$$

donde (h) corresponde al paso temporal e (y', y'', y''') son las derivadas sucesivas de la solución (y).

Sin embargo, calcular explícitamente derivadas de orden superior resulta computacionalmente costoso, especialmente para sistemas complejos. Entonces, la idea de este método consiste en reconstruir la expansión de Taylor utilizando solamente evaluaciones sucesivas de la derivada $(f(t, y))$ en cierto intervalo de tiempo, logrando así una mayor eficiencia computacional.

Dados ciertos (y_n, t_n) conocidos, el método aproxima (y_{n+1}) mediante una combinación lineal de derivadas intermedias, tal que:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i \quad ; \quad s = 4$$

donde los coeficientes (k_i) corresponden a evaluaciones de la derivada en diversos puntos intermedios tomados del intervalo temporal elegido. Cada coeficiente (k_i) representa una aproximación local de la dinámica del sistema dentro de dicho intervalo. Por otro lado, los coeficientes (b_i) corresponden a los pesos asociados a estas evaluaciones y (s) representa el número de etapas del método.

En particular, las evaluaciones intermedias de la derivada están dadas por:

$$k_i = f \left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right)$$

donde (c_i) es un coeficiente que indica una fracción del intervalo temporal y (a_{ij}) son coeficientes que combinan las derivadas intermedias previamente calculadas (k_j) .

De esta manera, por ejemplo, si consideramos el inicio del intervalo temporal, entonces $(c_1 = 0)$ y obtenemos:

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

el cual corresponde a la derivada evaluada al inicio del intervalo. Por otro lado, para algún $(c_i = \frac{1}{2})$ y $(c_i = 1)$, las derivadas se evaluarían respectivamente en el punto medio y final del paso temporal.

Los coeficientes (b_i) , (c_i) y (a_{ij}) no son arbitrarios. Estos son determinados mediante un conjunto de relaciones algebraicas conocidas como condiciones de orden de Butcher. Estas condiciones se obtienen imponiendo que la aproximación numérica reproduzca la expansión de Taylor hasta un cierto orden. Esto se logra expandiendo los términos (k_i) en serie de Taylor para luego reemplazarlos en la fórmula general del método y finalmente compararlos término a término con la expansión exacta.

En nuestro caso, estas evaluaciones intermedias de la derivada son tales que:

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

Ahora analicemos qué es cada término. Como ya mencionamos, (k_1) es simplemente la derivada evaluada en el punto inicial. En el caso de (k_2) , esta corresponde a la evaluación de la derivada en el punto medio del intervalo utilizando la información de (k_1) . Notemos que (k_3) también evalúa en el punto medio, pero esta vez utiliza la información contenida en (k_2) . Por último, (k_4) es la evaluación en el punto final utilizando la información de (k_3) .

Si procedemos de esta forma es posible reproducir la expansión de Taylor a cuarto orden de la solución exacta.

III.3. Runge-Kutta adaptativo (RK45)

La integración temporal se realiza utilizando el método `solve_ivp` de la librería SciPy, el cual implementa un esquema de Runge-Kutta de orden adaptativo (RK45). El integrador recibe como entrada la función que define el lado derecho del sistema, el intervalo temporal de evolución, las condiciones iniciales vectorizadas y los parámetros del

sistema, incluyendo el Hamiltoniano, los operadores de Lindblad y las tasas de decaimiento asociadas.

El método RK45 es una extensión del método RK4. La diferencia principal entre ambos es que, en primer lugar, el paso temporal es variable y, en segundo lugar, el número de etapas del método (s) es siete. El hecho de poder modificar el paso temporal permite acercarse de mejor manera a la solución exacta manteniendo un control sobre el error numérico.

En particular, el esquema RK45 implementado en `solve_ivp` corresponde al método de Dormand-Prince. Este emplea simultáneamente:

- Una aproximación de cuarto orden.
- Una aproximación de quinto orden.

Luego, se utiliza la diferencia entre estas aproximaciones para estimar el error local de truncamiento, tal que:

$$\epsilon \sim |y^{(5)} - y^{(4)}|.$$

Utilizando este error, el algoritmo ajusta automáticamente el paso temporal (h) . Si el error estimado es demasiado grande, entonces el paso temporal disminuye para obtener una mayor precisión numérica. Por el contrario, si el error es pequeño, el algoritmo puede aumentar el tamaño del paso temporal para mejorar la eficiencia computacional.

Esto resulta particularmente útil en sistemas cuánticos abiertos, donde la dinámica puede presentar distintas escalas temporales.

De esta manera, el método permite mantener simultáneamente la precisión numérica, la estabilidad y la eficiencia computacional durante la integración temporal.

III.4. Backward Differentiation Formula (BDF)

La idea de este método es aproximar la derivada temporal en base a combinaciones lineales de soluciones previamente calculadas. Este busca aproximar localmente la solución mediante interpolación polinomial. Entonces, supongamos que conocemos

la solución en distintos instantes temporales previos $(y_n, y_{n-1}, y_{n-2}, \dots)$.

De esta manera podemos construir un polinomio interpolador que se aproxime a la dinámica local en cierto punto. Luego, su derivada corresponde precisamente a la derivada temporal de nuestro problema. Por lo cual, la derivada en el instante (t_{n+1}) se aproxima como:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=n+1} \approx \frac{1}{h} \sum_{j=0}^k a_j y_{n+1-j}$$

donde (h) es el paso temporal, (a_j) son los coeficientes determinados por interpolación y (y_{n+1-j}) son las soluciones previamente calculadas.

Reemplazando, obtenemos que:

$$\sum_{j=0}^k a_j y_{n+1-j} = h, b, f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

donde (b) es un coeficiente determinado por el orden utilizado del método.

Los coeficientes (a_j) y (b) se obtienen imponiendo que la aproximación reproduzca exactamente la derivada de polinomios hasta cierto grado. Para ello se construye un polinomio interpolador utilizando los valores previamente calculados de la solución y posteriormente se deriva dicho polinomio. Al comparar esta derivada con la expresión general del método se determinan los coeficientes correspondientes a cada orden de aproximación.

Por ejemplo, para el método BDF de primer orden se obtiene:

$$y_{n+1} - y_n = h, f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

mientras que para órdenes superiores aparecen combinaciones lineales de varios pasos anteriores. En la implementación utilizada por SciPy, el algoritmo selecciona automáticamente el orden más adecuado durante la integración, permitiendo mantener simultáneamente estabilidad y eficiencia computacional.

IV. Resultados numéricos preliminares

Primeramente, queremos comparar los tres métodos descritos anteriormente para determinar cuál es el más adecuado para estudiar la dinámica de nuestro sistema. Para ello, obtenemos la solución de la ecuación maestra de Lindblad considerando que el estado inicial posee toda la población en el estado fundamental, una disipación dada por $\gamma_0 = 0,1\Omega$ y detuning $\delta = 0$. Procediendo de esta manera para los tres métodos numéricos descritos en la sección anterior y comparándolos con la solución analítica, obtenemos:

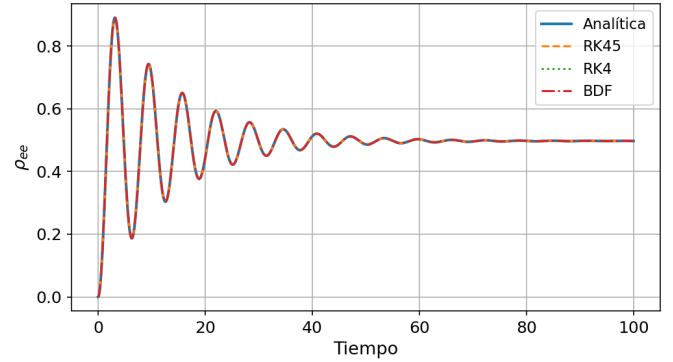


Figura 1: Dinámica de la población excitada para $\gamma_0 = 0,1\Omega$ utilizando distintos métodos numéricos.

Si analizamos el error absoluto entre cada método y la solución analítica, además de una propiedad física fundamental del sistema como lo es la conservación de la traza, obtenemos:

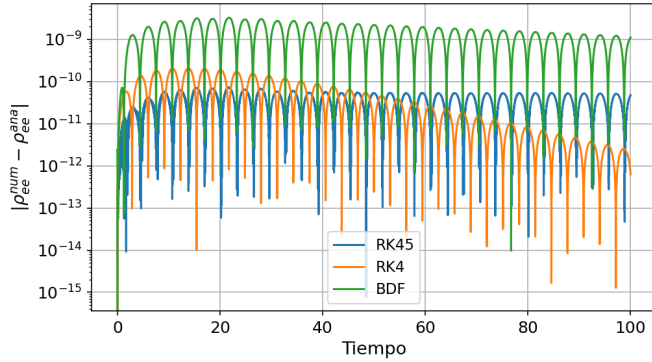


Figura 2: Error absoluto entre la solución analítica y los métodos numéricos.

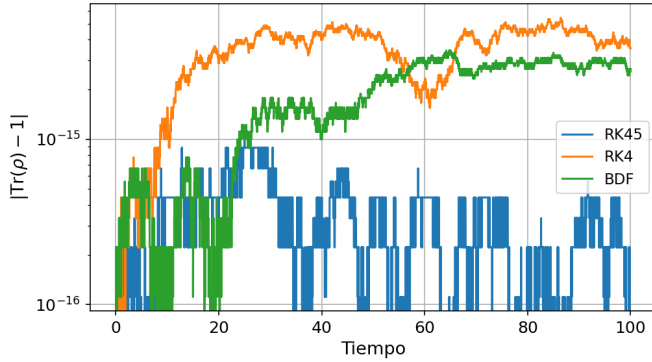


Figura 3: Error en la conservación de la traza para los distintos métodos numéricos.

Podemos notar que el método BDF es el menos preciso de los tres para este problema, ya que presenta el mayor orden de magnitud en el error absoluto. Además, respecto a la conservación de la traza, el error asociado a esta cantidad tiende a crecer conforme aumenta el tiempo de integración.

Por otro lado, los métodos RK4 y RK45 presentan desempeños bastante similares. Sin embargo, observamos que el error absoluto de RK4 disminuye conforme transcurre el tiempo. Esto ocurre porque utiliza un paso temporal fijo y, cuando la dinámica comienza a acercarse a un estado estacionario, las variaciones de la solución disminuyen, reduciendo también el error absoluto. En contraste, RK45 utiliza un paso temporal adaptativo, por lo que el error se mantiene relativamente estable durante to-

da la integración. Adicionalmente, observamos que RK45 preserva de mejor manera la traza de la matriz densidad, es decir, las probabilidades asociadas al sistema.

En base a estos resultados, elegimos el método RK45 para realizar los cálculos posteriores, ya que preserva de mejor manera las propiedades físicas fundamentales del problema.

Dicho esto, queremos analizar qué sucede con la dinámica del sistema cuando variamos la disipación manteniendo un detuning fijo $\delta = 0$ y una frecuencia de Rabi constante Ω :

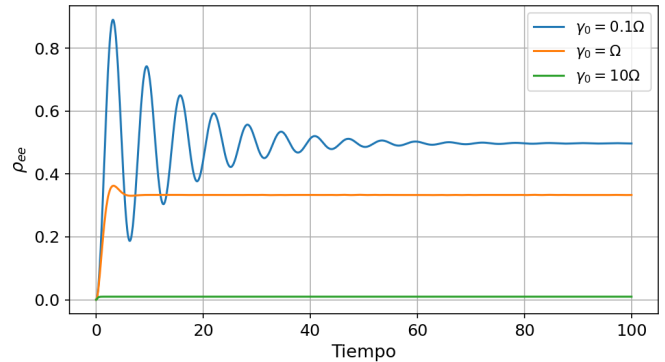


Figura 4: Dinámica de la población excitada para distintos valores de disipación con $\delta = 0$.

Notemos que mientras mayor es la disipación del sistema, menos probable resulta encontrar al átomo en el estado excitado. Esto tiene sentido si analizamos el comportamiento de las coherencias para estos mismos casos:

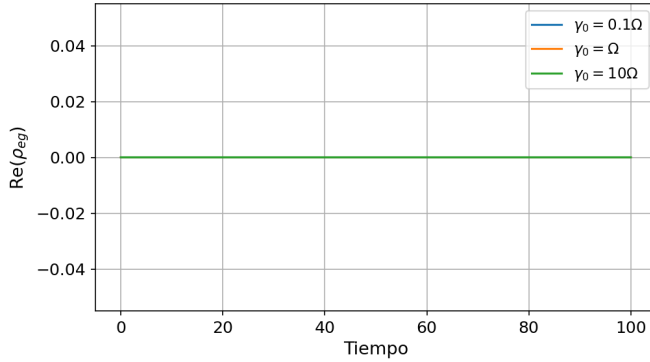


Figura 5: Parte real de la coherencia para distintos valores de disipación.

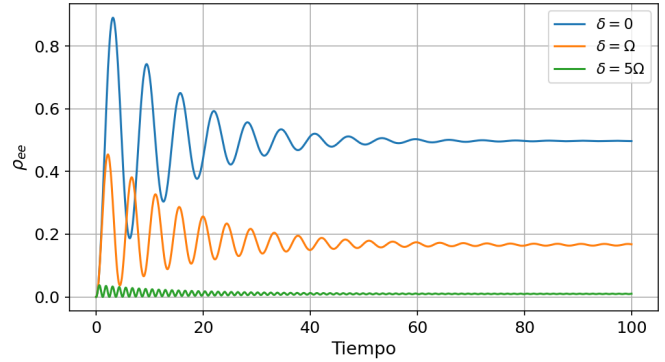


Figura 7: Dinámica de la población excitada para distintos valores de detuning con disipación fija.

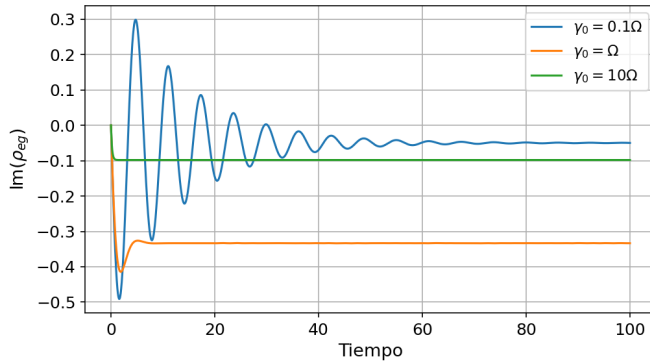


Figura 6: Parte imaginaria de la coherencia para distintos valores de disipación.

Observamos que, a medida que aumenta la disipación, las coherencias desaparecen más rápidamente. Como consecuencia, disminuye la capacidad del láser para inducir transiciones entre los niveles del átomo. En otras palabras, la disipación destruye progresivamente la coherencia cuántica necesaria para mantener las oscilaciones de Rabi.

Ahora queremos analizar qué sucede al variar el detuning manteniendo fija la disipación, que en este caso corresponde a $\gamma_0 = 0,1\Omega$:

Notemos que, a medida que aumenta el detuning, disminuye la probabilidad de encontrar al sistema en el estado excitado. Esto es consistente con la física del problema. Cuando la frecuencia del láser coincide con la frecuencia de transición del átomo, el sistema se encuentra en resonancia y la absorción de fotones es máxima. Sin embargo, cuando ambas frecuencias difieren significativamente, la transferencia de energía entre el campo electromagnético y el átomo se vuelve menos eficiente, disminuyendo la probabilidad de excitación.

Finalmente, queremos estudiar bajo qué condiciones el átomo absorbe más eficientemente la radiación incidente. Para ello realizamos un barrido en frecuencia, equivalente a variar el detuning, considerando distintos valores de disipación. El resultado se muestra en la siguiente figura:

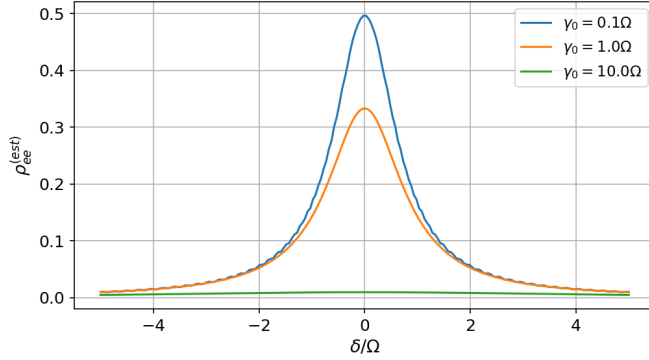


Figura 8: Espectro de absorción para distintos valores de disipación.

De esta forma obtenemos la curva de absorción característica de un átomo de dos niveles para distintos regímenes disipativos. Observamos que la má-

xima absorción ocurre en torno a la condición de resonancia ($\delta \approx 0$), donde la frecuencia del láser coincide con la frecuencia de transición atómica. Además, notamos que una menor disipación permite alcanzar poblaciones excitadas más altas, mientras que una disipación elevada reduce significativamente la absorción. Estos resultados son coherentes con los análisis previos, donde observamos que tanto la disipación como el detuning actúan disminuyendo la eficiencia de las transiciones inducidas por el láser.

Referencias

- [1] H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems*, Oxford University Press, Oxford (2002).